

GMR 当前实验汇总大表

快照时间：2026-07-23 15:26 CST · Seed 2023 · 当前训练默认 batch size 128；新增/续跑任务每 5 epoch validation

口径：“完成”行采用保存的 best checkpoint；“运行中”行采用当前 best-so-far，不能作为最终论文数值；“失败/中止”行仅保留诊断值。Δ 按同 backbone 的 GMR baseline 计算。绿色“超过 baseline”要求 mAP 与 G-mIoU@3 同时提升。

30 已纳入实验行	5 已完成双指标胜出	8 当前运行中	6 失败或主动中止
--------------	---------------	------------	--------------

已完成且明确超过各自 GMR baseline

Moment-DETR · HieA2M-DGQC mAP 9.16 (+0.23) · G-mIoU@3 36.40 (+5.62)
EaTR · Quality mAP 8.24 (+0.22) · G-mIoU@3 19.13 (+2.31)
EaTR · Dual gate mAP 8.06 (+0.04) · G-mIoU@3 21.10 (+4.28)
QD-DETR · Quality mAP 7.56 (+0.53) · G-mIoU@3 42.36 (+39.22)
FlashVTG · GMR + Quality mAP 26.67 (+0.66) · G-mIoU@3 34.03 (+0.10)

全量核心结果表

方法	状态	进度	AUROC	Rej-F1 @0.4	mAP	mR@5	mR+@5	G-mIoU@3	ΔmAP	ΔG@3	相对 baseline	说明	指标来源
Moment-DETR													
GMR baseline (matched)	完成	—	70.95	61.22	8.93	13.85	3.17	30.78	—	—	BASE	同骨干严格训练基线	artifacts/formal_strict/moment_detr/seed2023/md_gmr_b128/best_joint_soccer_gmr_val_preds_metrics.json
HieA2M-DGQC	完成	e13	73.36	68.22	9.16	15.45	1.33	36.40	+0.23	+5.62	双指标超过 baseline	当前主方法	artifacts/validation_selector_ablation/seed2023_posw1/stage2_zero/stdout.log#epoch13-best-joint
Quality + Dual gate	完成	e130	71.80	53.40	7.48	12.34	1.67	23.53	-1.45	-7.25	未超过 baseline	Stage-B 迁移组合	artifacts/cross_backbone_stage_b/seed2023/moment/md_quality_dual/best_joint_soccer_gmr_val_preds_metrics.json
EaTR													
GMR baseline	完成	e99	71.67	39.35	8.02	12.30	2.93	16.82	—	—	BASE	同骨干比较基线	artifacts/eaatr_dgqc_transfer/seed2023/eaatr_gmr_strict/best_joint_val_metrics.json
Quality	完成	e94	71.98	44.31	8.24	12.69	4.17	19.13	+0.22	+2.31	双指标超过 baseline	单模块	artifacts/eaatr_dgqc_transfer/seed2023/eaatr_quality/best_joint_val_metrics.json
Dual gate	完成	e67	72.05	48.12	8.06	11.91	1.31	21.10	+0.04	+4.28	双指标超过 baseline	双门控	artifacts/eaatr_dgqc_transfer/seed2023/eaatr_dual/best_joint_val_metrics.json
Counter	完成	e136	73.31	29.79	6.16	9.46	0.93	12.15	-1.86	-4.67	未超过 baseline	条件计数	artifacts/eaatr_dgqc_transfer/seed2023/eaatr_counter/best_joint_val_metrics.json
HieA2M-DGQC	完成	e78	72.65	22.66	7.08	9.89	1.61	9.56	-0.94	-7.26	未超过 baseline	完整方法迁移	artifacts/eaatr_dgqc_transfer/seed2023/eaatr_hiea2m/best_joint_val_metrics.json
Quality + Dual gate	运行中	e80	71.90	41.64	7.85	12.57	3.87	17.57	-0.17	+0.75	单指标超过 / 权衡（临时）	临时最优，最终值待定	artifacts/cross_backbone_stage_b/seed2023/eaatr_eaatr_quality_dual/best_joint_val_metrics.json
QD-DETR													
GMR baseline	完成	e109	72.40	3.74	7.03	9.10	0.00	3.14	—	—	BASE	同骨干比较基线	artifacts/strict_bsz32/qd_detr/seed2023/qd_detr_gmr/best_joint_val_metrics.json
Quality	完成	e60	72.50	70.24	7.56	10.80	0.67	42.36	+0.53	+39.22	双指标超过 baseline	单模块	artifacts/strict_bsz32/qd_detr/seed2023/qd_quality/best_joint_val_metrics.json
Dual gate	运行中	e72	72.38	67.98	6.61	10.36	0.17	38.54	-0.42	+35.40	单指标超过 / 权衡（临时）	临时最优，逐轮旧任务	artifacts/strict_bsz32/qd_detr/seed2023/qd_dual/best_joint_val_metrics.json
Quality + Dual gate	完成	e60	72.74	70.26	6.27	9.32	0.00	42.04	-0.76	+38.90	单指标超过 / 权衡	Stage-B 已完成，5 epoch 验证	artifacts/cross_backbone_stage_b/seed2023/qd/qd_quality_dual/best_joint_val_metrics.json
Counter	中止	e19	72.33	26.72	6.76	9.76	0.00	9.75	-0.27	+6.61	单指标超过 / 权衡	早期走势无优势；数值仅供诊断	artifacts/strict_bsz32/qd_detr/seed2023/qd_counter/best_joint_val_metrics.json
HieA2M	中止	e12	72.55	0.00	5.83	8.83	0.00	2.24	-1.20	-0.90	未超过 baseline	早期走势无优势；数值仅供诊断	artifacts/strict_bsz32/qd_detr/seed2023/qd_hiea2m/best_joint_val_metrics.json
FAIR · Continued control	运行中	e7	72.52	47.93	5.61	8.82	0.33	19.19	-1.42	+16.05	单指标超过 / 权衡（临时）	公平矩阵：不开新增模块	artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/continued_control/best_joint_val_metrics.json
FAIR · Quality	运行中	e6	72.60	70.10	5.99	8.65	0.83	40.90	-1.04	+37.76	单指标超过 / 权衡（临时）	公平矩阵：仅 Quality	artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/quality/best_joint_val_metrics.json
FAIR · Dual	运行中	e5	72.30	70.27	6.34	8.17	0.00	43.34	-0.69	+40.20	单指标超过 / 权衡（临时）	公平矩阵：仅 Dual	artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/dual/best_joint_val_metrics.json
FAIR · Quality + Dual	运行中	e6	72.74	70.26	6.27	9.32	0.00	42.04	-0.76	+38.90	单指标超过 / 权衡（临时）	公平矩阵：Quality 与 Dual 组合	artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/quality_dual/best_joint_val_metrics.json
CG-DETR													
GMR baseline	完成	e53	59.69	0.00	4.84	7.64	0.33	1.87	—	—	BASE	同骨干比较基线	artifacts/strict_bsz32/cg_detr/seed2023/cg_detr_gmr/best_joint_val_metrics.json
Quality	失败/中止	e19	59.75	0.00	4.95	7.08	0.72	1.79	+0.11	-0.08	单指标超过 / 权衡	全线无收益，停止占用资源	artifacts/strict_bsz32/cg_detr/seed2023/cg_quality/best_joint_val_metrics.json
Phrase	失败/中止	e19	59.72	0.00	4.76	7.19	0.22	1.86	-0.08	-0.01	未超过 baseline	全线无收益，停止占用资源	artifacts/strict_bsz32/cg_detr/seed2023/cg_phrase/best_joint_val_metrics.json
Counter	失败/中止	e13	59.71	0.00	4.58	6.67	0.39	1.77	-0.26	-0.10	未超过 baseline	全线无收益，停止占用资源	artifacts/strict_bsz32/cg_detr/seed2023/cg_counter/best_joint_val_metrics.json
HieA2M	失败/中止	e12	59.68	0.00	4.65	6.81	0.39	1.86	-0.19	-0.01	未超过 baseline	全线无收益，停止占用资源	artifacts/strict_bsz32/cg_detr/seed2023/cg_hiea2m/best_joint_val_metrics.json

FlashVTG													
GMR release anchor	完成	—	73.95	62.53	26.01	34.88	12.93	33.93	—	—	BASE	迁移实验固定比较锚点	artifacts/flash_vtg_supplement/release_gmr_val/strict_gmr_val_metrics_raw.json
Plain from scratch	运行中	e103	59.93	41.06	22.00	32.41	8.37	20.57	—	—	参考	参照项；不计作 GMR 改进	artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_plain/best_joint_hl_val_preds_metrics.json
GMR from scratch	运行中	e73	70.16	67.07	24.08	33.39	12.46	39.85	-1.93	+5.92	单指标超过 / 权衡（临时）	临时最优，最终值待定	artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_gmr/best_joint_hl_val_preds_metrics.json
GMR + Quality	完成	e50	73.95	62.53	26.67	37.61	14.80	34.03	+0.66	+0.10	双指标超过 baseline	早停完成	artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_gmr_quality/best_joint_hl_val_preds_metrics.json
GMR + Zero head	完成	e40	74.29	60.98	26.01	34.88	12.93	31.66	+0.00	-2.27	未超过 baseline	早停完成	artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_gmr_zero/best_joint_hl_val_preds_metrics.json
GMR + Quality + Zero	完成	e70	74.13	61.12	26.67	37.61	14.80	32.86	+0.66	-1.07	单指标超过 / 权衡	早停完成	artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_gmr_quality_zero/best_joint_hl_val_preds_metrics.json

结果解读与当前结论

证据	当前判断	可信度	是否可写入论文主结论	下一步
Moment-DETR · HieA2M-DGQC	相对 matched GMR baseline 已形成明确综合提升，是目前最强主结果。	已完成	可以	补多 seed、模块消融与公平训练预算复核。
EaTR 已完成变体	用于判断 Quality、Dual、Counter 与完整组合在第二骨干上的迁移性；以表中同骨干 Δ 为准。	已完成	可作为跨骨干证据，但需按指标权衡表述	等待 Quality+Dual 最终结果，再决定组合路线。
FlashVTG Quality / Zero / Q+Zero	两个单模块及其组合均已完成，可直接判断组合是否互补。	已完成	可以报告	以表中的严格同锚点差值选择最终配置。
QD-DETR Quality / Dual / Q+Dual	Quality 与 Quality+Dual 已完成；旧 Dual 任务仍在训练，现阶段以完成项定稿。	混合	完成项可以定稿	旧 Dual 结束后补齐最后一格。
CG-DETR 全线	现有 Quality/Phrase/Counter/HieA2M 没有形成有效收益，已停止继续消耗资源。	失败/中止	不作为正面主结果	作为负结果和适用边界，后续不优先。

后续实验矩阵

优先级	实验	当前状态	判定目标	处理原则
P0	FlashVTG GMR + Quality + Zero	已完成	组合是否同时优于 release GMR anchor	结果已冻结；与两个单模块直接比较。
P0	QD-DETR Quality + Dual gate	已完成	两个有效倾向模块是否互补	结果已冻结；等待旧 Dual 任务补齐矩阵。
P0	EaTR Quality + Dual gate	运行中	组合能否在 EaTR 复现	完成后决定是否扩展到多 seed。
P1	Moment / EaTR / QD / FlashVTG 各自最佳方法多 seed	待运行	均值、方差与显著性	只对当前胜出配置投入资源。
P1	去重：Direct Top-K vs geometry vs learned selector	已有单骨干消融	学习式去重是否值得使用	在最终最佳 backbone 配置上统一复核。
P2	CG-DETR 组合扩展	跳过	现有证据不足	除非提出针对 CG 结构的新适配，否则不再跑。

审计说明

- 除 Moment-DETR HieA2M-DGQC 外，表中数值直接读取对应 JSON 指标文件。该行采用 stdout.log 中 e13 的 Updated best_joint checkpoint 同步指标；其 JSON 后来被后续 validation 覆写，故以 checkpoint 选择日志为准。
- FlashVTG 使用 GMR-unified.brief；Moment-DETR、EaTR、QD-DETR、CG-DETR 使用 brief。
- best checkpoint 可能分别由 joint 目标选出，因此表中是 “同一个 best-joint checkpoint 的完整指标” ，不是把各指标各自最优值拼接。
- 当前运行中进度来自生成时已有日志；训练继续后 epoch 与 best-so-far 会变化，应重新运行本脚本生成新快照。